

G

運動負荷試験
exercise test

到達目標

- 運動負荷試験の意義と目的を説明できる
- 運動負荷試験の種類を列挙し、違いを概説できる
- 運動負荷試験の評価について説明できる

1 運動負荷試験の意義と種類

運動負荷試験は、患者に一定の運動負荷を加えたときの呼吸循環動態を調べることによって呼吸困難や運動能力低下の原因（運動制限因子）や運動耐容能あるいは運動能力を評価する検査である。また、運動時にみられる呼吸困難など実際の症状を再現できること、



図1 Wassermanの歯車

[Wasserman K, et al: Principles of exercise testing and interpretation: including pathophysiology and clinical applications, 3rd Ed, Lippincott Williams & Wilkins, 1999 より引用]

運動時の低酸素血症や運動誘発性喘息など潜在性の病態の診断にも有用であること、治療法の選択・効果の評価に有用であること、呼吸リハビリテーション時の運動処方指針となることなどが有用性として挙げられる。運動のためには、肺でより多くの酸素を摂取して、循環・脈管系により筋肉へ効率よく酸素を運搬し、筋肉で酸素を燃焼させてエネルギーを生み出す。そのためには、“呼吸-循環-筋肉”の3つの歯車からなる一連のシステム（図1）が滞りなく機能しなければならない¹⁾、3者いずれの不具合においても労作時呼吸困難および運動耐容能の低下をきたす。

運動負荷試験には、6分間歩行試験（6MWT）やシャトル・ウォーキング試験（SWT）といった簡易な歩行試験と呼気ガス分析装置を用いた心肺運動負荷試験（CPET）とがある。それぞれの特徴を表1に示す。

2 歩行試験²⁾

a 6分間歩行試験（6MWT）

折り返し標識を設置した30mの距離を、6分間に可能な限り往復で歩行させ、6分間に歩いた距離、すなわち6分間歩行距離（six-minute walking distance: 6MD）を測定する。途中、息切れのために立ち止ま

表1 運動負荷試験の特徴と比較

	歩行試験		心肺運動負荷試験
	6分間歩行試験（6MWT）	シャトル・ウォーキング試験（SWT）	
実施場所	フィールド	フィールド	検査室
特殊な機器・器具の必要性	なし	歩行スピードの録音されたCD	運動負荷装置（エルゴメータ、トレッドミル）と呼気ガス分析装置
歩行スピード	指定なし	指定あり	指定あり
目的	日常生活における機能障害の重症度を評価することが目的	日常生活における機能障害の重症度を評価することが目的	最大酸素摂取量の決定や運動制限因子の詳細な解明が目的
特徴	患者のモチベーションに影響を受ける	ある程度定量的な負荷が可能で漸増運動負荷試験に近い	正確な運動耐容能および運動制限因子の解明が可能
評価項目			
運動能力あるいは運動耐容能	歩行距離	歩行距離あるいは時間	最大酸素摂取量、最大負荷量
息切れ症状	修正 Borg scale	修正 Borg scale	修正 Borg scale
SpO ₂	○	○	○
脈拍数	○	○	○
心電図	×	×	○
血圧	×	×	○
酸素摂取量（ $\dot{V}O_2$ ）	×	×	○
CO ₂ 排出量（ $\dot{V}CO_2$ ）	×	×	○
嫌氣的解糖閾値（AT）	×	×	○
分時換気量（ $\dot{V}E$ ）	×	×	○
呼吸数（f）	×	×	○
1回換気量（VT）	×	×	○